Présentation de projet

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

INF8422 - Perception Robotique Et Intelligence Spatiale

Automne 2026
Département de génie informatique
École Polytechnique de Montréal

Dernière mise à jour: 7 novembre 2026

Tristan Lymburner	2283355
Mathis Borie	2557168
Aymen Bouakkaz	2220017

1 Données

La Romanche est une rivière française avec de nombreux barrages, ce qui rend les niveaux d'eau très aléatoires. Et il n'y a pas de relevé du niveau d'eau après tous les barrages. Il n'est donc pas possible de savoir l'eau qui coule dans la rivière. Pour pallier ce problème et savoir quand il y a de l'eau sur la rivière, Simon Duchene, un kayakiste français, a installé une caméra sur une section pratiquée en kayak. Ce dernier nous a donné l'accès au photo prises toutes les 15 minutes par cet appareil.



Figure 1 – La Romanche avec beaucoup d'eau

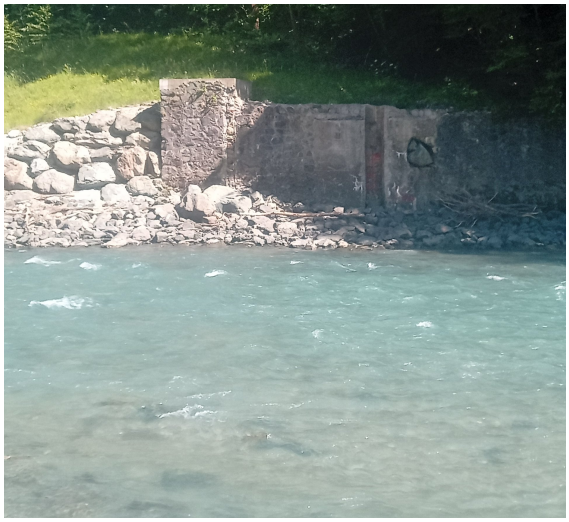


Figure 2 – La Romanche avec moins d'eau

2 Objectifs

L'objectif de ce projet est de déterminer le niveau d'eau de la Romanche à partir de la vision par ordinateur. Le programme devra être en mesure de tracer une ligne séparant l'eau de la rive et de déterminer le niveau d'eau.

3 Motivation

La motivation derrière ce projet est d'évaluer le niveau de l'eau de la Romanche afin de déterminer les périodes idéales pour faire du kayak. Avec un niveau d'eau trop faible, le kayak peut frotter sur les rochers et l'endommager, alors qu'un niveau d'eau trop haut augmente la difficulté de la navigation par des courants plus forts.

4 Expérience prévue

Plusieurs approches seront testées et comparées pour détecter la ligne de séparation eau/rive, avant de les combiner à une calibration géométrique pour obtenir une hauteur réelle.

- **Statistiques par ligne de pixels** : calcul de l'espérance et de la variance des vecteurs RGB sur chaque ligne horizontale de l'image, afin de détecter une rupture statistique au niveau de la transition eau/rive.
- **Traitement d'image classique** : détection de contours (Canny/Sobel) combinée à une transformée de Hough pour isoler la ligne horizontale correspondant au niveau d'eau.
- **Soustraction d'arrière-plan** : la caméra étant fixe, comparaison de chaque image à une image de référence pour isoler la région qui varie (l'eau) des éléments statiques de la berge.
- **Segmentation par modèle pré-entraîné** : utilisation de Segment Anything (SAM) pour obtenir un masque précis de la zone d'eau sans entraînement supplémentaire, à partir duquel la ligne de niveau est extraite.
- **Calibration géométrique** : identification de repères fixes visibles sur l'image (rochers, berge) à hauteur connue, pour convertir la position en pixels de la ligne détectée en une hauteur d'eau réelle.

Les résultats des différentes méthodes seront comparés entre eux ainsi qu'avec l'algorithme CNN déjà utilisé par Simon (qui ne marche pas).